

PROGRAMMATION EN C

TP N°1

Exercice 1 : Ecrire un programme qui calcule le périmètre ainsi que la surface d'un carré. L'utilisateur devra renseigner la longueur du côté.

Exercice 2 : Ecrire un programme qui calcule la surface d'un triangle. La base et la hauteur devront être fournies par l'utilisateur. Pour rappel, l'aire d'un triangle = (base * hauteur) / 2

Exercice 3 : Ecrire un programme qui calcule la moyenne arithmétique de trois réels renseignés par l'utilisateur. La moyenne devra être affichée à deux chiffres après la virgule.

Exercice 4 : Ecrire un programme qui calcule la vitesse d'un coureur. La distance (en m) et le temps (en s) devront être renseignés par l'utilisateur.

Exercice 5 : Ecrire un programme qui acquiert un nombre décimal (« à virgule »), censé représenter un prix hors taxes, et qui affiche le prix TTC correspondant. Le taux de la TVA est de 18,5%.

NB : Le résultat devra être affiché sur 2 et sur 5 chiffres après la virgule.

Exercice 6 : Ecrire un programme qui permet de convertir du CFA en EURO. Le montant en CFA est renseigné par l'utilisateur. Pour rappel, **1 Euro = 655.957 CFA**.

Exercice 7 : Ecrire un programme qui permet de convertir une vitesse en Km/h (renseigné par l'utilisateur) en une vitesse en m/s. Par exemple, 180 Km/h = 50 m/s

Exercice 8 : Ecrire un programme qui convertit un nombre de secondes renseigné par l'utilisateur en nombre d'heures, minutes et secondes. Par exemple, 35000 secondes = 9 heures 43 minutes et 20 secondes.

Exercice 9 : Ecrire un programme qui affiche le code ASCII des voyelles (a, o, i, e, u, y), aussi bien en minuscule qu'en majuscule. Le code ASCII devra être affiché en décimal, en hexadécimal et en octal.

Exercice 10 : Ecrire un programme qui permet de calculer la somme des N premiers entiers positifs, N étant renseigné par l'utilisateur. Il devra utiliser la formule suivante :

$$S_N = 1 + 2 + \dots + N = \frac{N * (N+1)}{2}$$

Exercice 11 : Ecrire un programme qui affiche la différence entre la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique de deux nombres renseignés par l'utilisateur.

Vous pouvez utiliser la fonction **sqrt** pour le calcul de la racine carrée. Par exemple, pour mettre la **racine carrée** de **9** dans une variable dénommée **resultat**, il faudra faire : **resultat = sqrt(9);**

Pour cela, il faudra inclure la bibliothèque **math.h** au début du programme en procédant comme suit:
#include <math.h>

Pour rappel, ces différentes moyennes se calculent comme suit :

- moyenne arithmétique : $M_A = (a + b) / 2$ et
- moyenne géométrique : $M_g = \sqrt{a * b}$